

## Chapitre 9

### Fonction exponentielle

#### Exercice 1 ★ [Calculer]

Simplifier, lorsque cela est possible, les expressions suivantes :

1.  $\exp(5) \times \exp(7)$
2.  $(\exp(5))^2$
3.  $\exp(2) + \exp(1)$
4.  $\exp(2) \times (\exp(1))^3$
5.  $3 \exp(2)$
6.  $\frac{\exp(4) \times (\exp(2))^2}{\exp(5)}$

semble de dérivabilité et calculer  $f'(x)$ .

1.  $f : x \mapsto e^x + x^2 - 5$
2.  $f : x \mapsto \frac{e^x}{x-1}$
3.  $f : x \mapsto e^{3x+1}$
4.  $f : x \mapsto e^{-2x+5}$
5.  $f : x \mapsto \frac{x}{e^{-x+1}}$

#### Exercice 2 ★ [Calculer]

Simplifier, lorsque cela est possible, les expressions suivantes :

1.  $\exp(x) \times \exp(2x)$
2.  $3(\exp(x))^2$
3.  $\exp(2x) + \exp(1)$
4.  $(\exp(x))^3 \times (\exp(-x))^2$
5.  $4 \exp(-x) \exp(5x)$
6.  $\frac{\exp(x) \times (\exp(3x))^2}{\exp(8x)}$

#### Exercice 4 ★ [Calculer]

Résoudre les équations suivantes :

1.  $e^{x-4} = e^{3x}$
2.  $e^{5x+2} = e$
3.  $e^{-3x} = 1$
4.  $e^{-3x^2} = \frac{1}{e}$
5.  $e^x + 1 = 0$
6.  $(x^2 - 2)e^{x-3} = 0$
7.  $(e^{-x+1} - 1)(e^{3x} + e) = 0$
8.  $-e^{3x} = e^{-3x}$

#### Exercice 3 ★ [Calculer]

Pour chacune des fonctions suivantes déterminer son ensemble de définition, son en-

**Exercice 5 ★ [Calculer]**

Résoudre les inéquations suivantes :

1.  $e^{x+5} \leq e^{2x}$
2.  $e^{5x+2} \leq 1$
3.  $e^{-3x+1} > \frac{1}{e^{-x^2}}$

4.  $\frac{3x-1}{e^{2x}} < 0$

5.  $e^{-2x+6} \leq 0$

6.  $e^{x+4} \geq \frac{-3}{e^{5x}}$

**Exercice 6 ★★★ [Calculer]**

Résoudre les équations suivantes :

1.  $e^{2x} - e^x = 0$
2.  $2e^{2x} + 2e^x = 4$
3.  $e^{4x} + e^{2x} + 1 = 0$
4.  $2e^x + 4 - 6e^{-x} = 0$

**Exercice 7 ★★ [Calculer, Reasonner]**

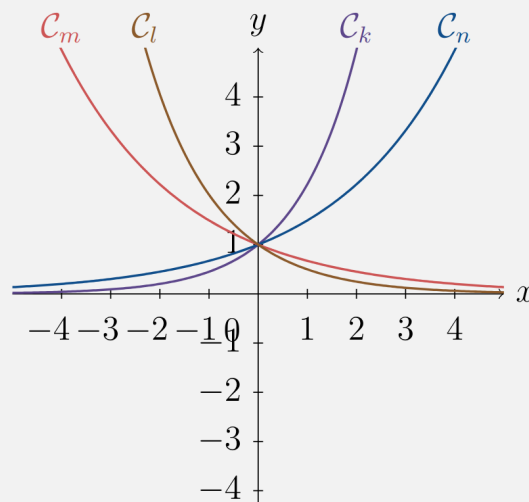
Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{ax}$ . Montrer que  $f$  est strictement croissante si, et seulement si,  $a > 0$ .

**Exercice 8 ★★ [Représenter]**

On considère quatre fonctions  $k, \ell, m, n$  définies sur  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{aligned} k(x) &= e^{ax}, & \ell(x) &= e^{bx}, \\ m(x) &= e^{cx}, & n(x) &= e^{dx}, \end{aligned}$$

où  $a, b, c, d$  sont des réels. On donne par ailleurs les courbes représentatives de  $k, \ell, m, n$  ci-dessous.



Classer par ordre croissant les réels  $a, b, c, d$ .

**Exercice 9 ★★ [Calculer, Représenter]**

Étudier chacune des fonctions suivantes (parité, signe, variations) puis représenter, à main levée, sa courbe représentative :

1.  $f(x) = e^x - 1$
2.  $f(x) = e^{-x^2}$
3.  $f(x) = e^{3x+1}$
4.  $f(x) = (1 - 5x)e^x$
5.  $f(x) = (1 + x)e^{-x+2}$
6.  $f(x) = (e^x)^2 + 5$
7.  $f(x) = (x^2 - 5x - 1)e^{-x}$
8.  $f(x) = \frac{e^x}{x}$

### Exercice 10 \*\* [Représenter, Calculer]

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) = e^{2x} + 6e^x - 8x - 4.$$

Dans le plan rapporté à un repère orthogonal, on considère :

- $C_f$  la courbe représentative de  $f$  ;
  - $D$  la droite d'équation  $y = -8x - 4$ .
1. Montrer que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 2(e^x - 1)(e^x + 4)$ .
  2. Étudier le signe de  $f'$  sur  $\mathbb{R}$ .
  3. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
  4. En déduire le signe de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
  5. La courbe  $C_f$  et la droite  $D$  ont-elles un point en commun ? Justifier.

### Exercice 11 \*\* [Modéliser, Calculer, Représenter]

Une entreprise fabrique des pièces en acier, toutes identiques, pour l'industrie aéronautique. Ces pièces sont coulées dans des moules à la sortie du four. Elles sont stockées dans un entrepôt dont la température ambiante est maintenue à 25°C. Ces pièces peuvent être modélées dès que leur température devient inférieure ou égale à 600°C et on peut les travailler tant que leur température reste supérieure ou égale à 500°C.

On admet que la température, en degré Celsius, de ces pièces varie en fonction du temps. On adopte pour modèle la fonction  $f$  définie sur  $[0; +\infty[$  par

$$f(t) = 1375e^{-0.075t} + 25,$$

où  $t$  correspond au temps, exprimé en heures, mesuré après la sortie du four.

1. Calculer la température des pièces à la sortie du four.

2. Étudier le sens de variation de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ . Ce résultat était-il prévisible dans le contexte de l'exercice ?
3. Les pièces peuvent-elles être modélées 10 heures après la sortie du four ? Après 14 heures ?
4. On souhaite déterminer le temps minimum d'attente en heures après la sortie du four avant de pouvoir modéliser les pièces.
  - (a) Compléter l'algorithme donné ci-dessous pour qu'il renvoie ce temps minimum d'attente en heure (arrondi par excès à 0,1 près).

```
from math import *
def f(t):
    return 1375*exp(-0.075*t)+25

def seuil():
    t=...
    temperature...
    while temperature > ...:
        t = t + 0.1
        temperature = ...
    return t
```

- (b) Déterminer ce temps minimum d'attente. On arrondira au dixième.

**Exercice 12 \*\* [Modéliser, Calculer]**

Une entreprise pharmaceutique fabrique un soin antipelliculaire. Elle peut produire entre 200 et 2000 litres de produit par semaine. Le résultat, en dizaines de milliers d'euros, réalisé pour la production et la vente de  $x$  centaines de litres est donné par la fonction  $R$  définie sur l'intervalle  $[2; 20]$  par

$$R(x) = (5x - 30) e^{-0.25x}.$$

1. Calculer le résultat réalisé par la fabrication et la vente de 7 centaines de litres de produit. On l'arrondira à l'euro près.
2. Vérifier que pour la fabrication et la vente de 400 L de produit (soit  $x = 4$ ), l'entreprise réalise un résultat négatif (déficit).
3. Résoudre l'inéquation  $R(x) \geq 0$ . Interpréter dans le contexte de l'exercice.
4. On note  $R'$  la dérivée de  $R$ . Montrer que, pour tout  $x \in [2; 20]$ ,

$$R'(x) = (-1, 25x + 12, 5) e^{-0.25x}.$$

5. En déduire la quantité de produit (en centaines de litres) que l'entreprise doit fabriquer et vendre pour obtenir le résultat maximal.

**Exercice 13 \*\* [Raisonnement, Représenter, Calculer]**

- (a) Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle  $y = e^x$  au point d'abscisse 0.
- (b) Tracer dans un repère la courbe  $y = e^x$  et sa tangente au point d'abscisse 0.

1. On considère la fonction  $f$  définie par

$$f(x) = e^x - x - 1.$$

- (a) Déterminer les variations puis le signe de  $f$ .
- (b) En déduire que la courbe de  $y = e^x$  est toujours au-dessus de sa tangente en 0.

**Exercice 14 \*\*\* [Chercher, Raisonnement, Représenter]**

Est-il vrai que la courbe représentative de la fonction exponentielle est située au-dessus de toutes ses tangentes ? Justifier.

**Exercice 15 \*\*\* [Chercher, Calculer, Représenter]**

On considère les fonctions

$$f: x \mapsto e^x \quad \text{et} \quad g: x \mapsto e^{-x},$$

et un réel  $a$ . Montrer que les tangentes respectives aux courbes  $C_f$  et  $C_g$  aux points d'abscisse  $a$  sont perpendiculaires.